

Propuesta de Proyecto: Sistema de Monitorización Inteligente para Habitación (IoT)

Sergio Alejandro López Ávila^{*}
Andrés Mauricio Grajales Herrera^{**}
José Esteban Monroy Santofimio^{***}
Cesar Alexander Suárez López^{****}
David Stevens Alfonso Villamarin^{*****}

30 de septiembre de 2026

Resumen

El presente documento describe la propuesta de desarrollo de un sistema de monitorización inteligente para una habitación, enfocado en el control ambiental, la gestión de iluminación y la seguridad de accesos. El proyecto utiliza plataformas basadas en ESP32 (DevKit V1 y C3 Super Mini) integradas mediante comunicación inalámbrica local y protocolos de IoT para garantizar un monitoreo eficiente y escalable.

1. Idea General del Proyecto

Desarrollar un sistema de monitorización inteligente para una habitación orientado al control ambiental, la gestión de iluminación y la seguridad de accesos.

En su fase inicial, el sistema detecta de forma local si una ventana se encuentra abierta en condiciones de baja iluminación o baja temperatura/alta humedad (indicativo de noche, día nublado o lluvia). En su fase avanzada, evoluciona hacia una arquitectura distribuida donde distintos nodos de sensores (puerta, ventana, temperatura/humedad e iluminación) reportan a un nodo central para transmitir la información a una aplicación web.

2. Definición del Sistema: Sensores, Control y Diagrama Conceptual

2.1. Sensores

- **KY-015 (DHT11):** Sensor digital de temperatura y humedad relativa para evaluar las condiciones ambientales de la habitación.
- **KY-018 (Fotoresistor LDR):** Sensor analógico de luminosidad para determinar el nivel de luz ambiental (día, noche, nublado).
- **KY-003 (Sensor de Efecto Hall 3144):** Sensor digital magnético para detectar la apertura o cierre de puertas y ventanas mediante el uso de un imán.

^{*} Correo institucional: salopeza@ucompensar.edu.co

^{**} Correo institucional: amgrajales@ucompensar.edu.co

^{***} Correo institucional: jemonroys@ucompensar.edu.co

^{****} Correo institucional: cealsuarezl@ucompensar.edu.co

^{*****} Correo institucional: dsalfonsov@ucompensar.edu.co

2.2. Control y Procesamiento

- **Etapas de Lectura y Decisión Local:** Las placas ESP32 leen las variables físicas a través de sus puertos ADC y GPIO. Procesan la lógica para determinar estados de alerta (ej. ventana abierta con baja luz).
- **Etapas de Salida/Indicación:** Señalización mediante LEDs (LED integrado en GPIO2 y/o LEDs externos) para validación de estados y alertas locales.
- **Etapas de Control Remoto:** Gestión del modo de funcionamiento de luces y visualización de estados en la interfaz web.

2.3. Diagrama Conceptual del Sistema

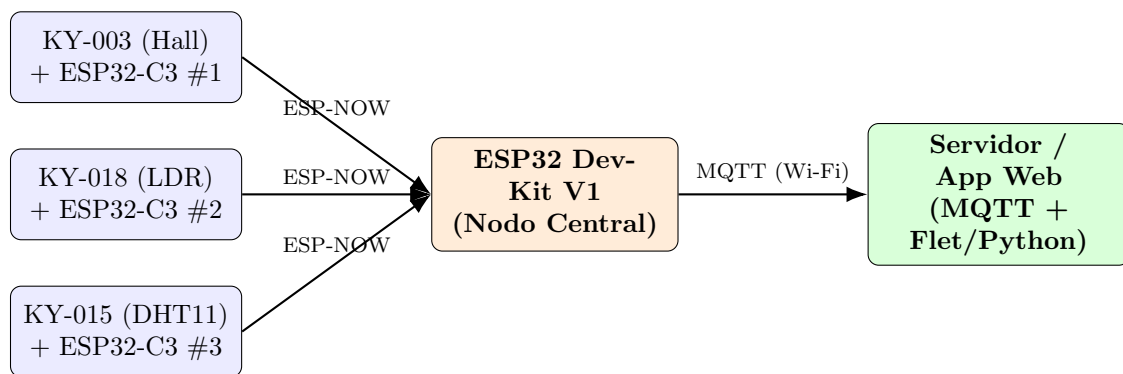


Figura 1: Arquitectura distribuida del sistema de monitorización.

3. Origen de la Idea

La idea surge a partir del desarrollo previo de un sistema de alarma realizado en la **Rama Estudiantil IEEE de la Universidad Distrital (U.D.)**. A partir de esa experiencia básica en sistemas de seguridad, el concepto se expandió hacia la instrumentación y automatización modular de una habitación completa, incorporando monitorización ambiental, gestión energética y conectividad inalámbrica.

4. Fases de Desarrollo del Proyecto

El proyecto está estructurado en 5 fases progresivas de implementación:

1. Fase 1: Configuración en Placa Única y Pruebas Iniciales

- Conexión de los tres sensores (KY-015, KY-018 y KY-003) en una sola tarjeta ESP32 DevKit V1.
- Alimentación directa desde el computador vía USB.
- Verificación de código, calibración de lecturas en consola serie e indicadores visuales con el LED integrado de la placa.

2. Fase 2: Integración de Conectividad y Protocolo MQTT

- Transmisión de datos desde la ESP32 DevKit V1 hacia un broker MQTT mediante Wi-Fi.
- Desarrollo de la interfaz gráfica de usuario (App Web / Landing Page) utilizando Python con Flet para la visualización de datos de temperatura, humedad, alertas de acceso y control de luces.

3. Fase 3: Alimentación Dedicada e Independiente

- Desconexión de la alimentación por USB del computador.
- Implementación de un sistema de alimentación externa basado en baterías de litio/LiPo con sus respectivos módulos de carga incorporados para garantizar la operación autónoma del nodo.

4. Fase 4: Arquitectura Distribuida y Separación de Funciones

- Despliegue de una topología estrella o malla.
- Asignación de una placa ESP32 C3 Super Mini dedicada a cada sensor (nodos remotos).
- Uso de la ESP32 DevKit V1 como nodo central encargado de recibir las lecturas de los nodos C3 mediante el protocolo ESP-NOW y reenviarlas por MQTT al servidor de la app web.

5. Fase 5: Alimentación Expandida y Optimización Energética (Deep Sleep)

- Asignación de un sistema de alimentación independiente para cada nodo individual (ESP32 C3 Super Mini).
- Implementación del modo de sueño profundo (*Deep Sleep*) en los nodos sensores para que permanezcan en bajo consumo y solo despierten para transmitir datos en momentos de uso o eventos específicos, optimizando la carga de las baterías.

5. Listado de Materiales

▪ Placas de Desarrollo:

- 1 x ESP32 DevKit V1 (Nodo Central y desarrollo inicial).
- 3 x ESP32 C3 Super Mini (Nodos remotos de sensores).

▪ Sensores:

- 1 x KY-015 (Sensor de temperatura y humedad DHT11).
- 1 x KY-018 (Módulo fotoresistor LDR).
- 1 x KY-003 (Módulo de efecto Hall magnético 3144).

▪ Alimentación y Energía:

- 4 x Módulos de carga TP4056 (en búsqueda/evaluación de una alternativa que permita arreglos en serie/paralelo para alcanzar los voltajes requeridos por las placas).
- 10 x Baterías de litio 18650.

■ **Componentes Generales y Estructura:**

- LEDs indicadores.
- Protoboard.
- Cables de conexión (Jumpers).
- Filamento de impresión 3D (para la fabricación de carcasas y soportes de los nodos y sensores).